

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Kart à Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	BINNER Antoine PERON Nathan LAPLACE Mat-Théo LE MEUR Malo LAGOUARDE Dylan TEMPLIER–BOURDA Tancrède	Technicien	22/03/2024	AB PN LM-T LM LD T-BT
Approuvé par	F. AUGEREAU (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	22/03/2024	
Approuvé par	S. AVOL (Toy Corporation)	Client	22/03/2024	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ11 Révision : 2 – 22/03/2024	1/10
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	22/03/2024	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ11	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	3
2. Documents de fabrication du produit	3
2.1. Nomenclature	4
2.2. Typons	5
2.3. Plan de perçage	6
2.4. Schéma d'implantation	7
3. Processus de fabrication du produit	9
4. Matrice de conformité du produit	10

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

2. Documents de fabrication du produit

Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier Schéma électrique : [Typon - Google Drive](#)

Référence du paragraphe : FAB_SCHEMA

Rédacteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, TEMPLIER-BOURDA Tancrede

Relecteur : LAGOUARDE Dylan, PERON Nathan, BINNER Antoine

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : https://drive.google.com/drive/folders/1DJlyVIBFWkJUi_Nhqe_nkkelM1L3d3GO?usp=drive_link

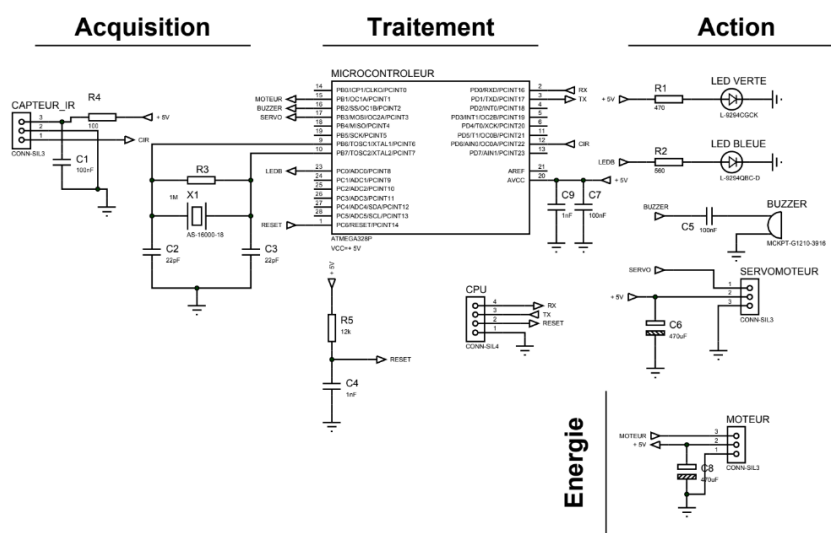


Figure 1 : Schémas du circuit électrique

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DDF_EQ11 Révision : 2 – 22/03/2024	3/10
----------------------------------	---	------

2.1. Nomenclature

Référence du paragraphe : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : BINNER Antoine

Relecteur : Dylan LAGOUARDE, Nathan PERON, LE MEUR Malo, LAGOUARDE Dylan

Compétences GEII : C1-34

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : Sans objet

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1	470 Ω	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R2	560 Ω	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R3	1 M Ω	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R4	100 Ω	THD - E48 +/-2% - 250mW
Résistance	R5	12 k Ω	THD - E48 +/-2% - 250mW
Condensateur	C1	100 nF	THD - +/-5% - non polarisé - 250 V
Condensateur	C2	22 pF	THD - +/-5 % - non polarisé - 50V
Condensateur	C3	22 pF	THD - +/-5 % - non polarisé- 50V
Condensateur	C4	1 nF	THD - +/-5 % - non polarisé- 50V
Condensateur	C5	100 nF	THD - +/-5 % - non polarisé- 250V
Condensateur	C6	470 μ F	THD - +/-20 % - polarisé- 63V
Condensateur	C7	100 nF	THD - +/-5 % - non polarisé- 250V
Condensateur	C8	470 μ F	THD - +/-20 % - polarisé- 63V
Condensateur	C9	1 nF	THD - +/-5 % - non polarisé- 50V
Quartz	X1	AS-16000-18	THD 10.3mm x 5mm
Connecteur	CAPTEUR_IR	CONN-SIL3	THD Connecteur 3 broches mâles
Connecteur	MOTEUR	CONN-SIL3	THD Connecteur 3 broches mâles
Connecteur	SERVOMOTEUR	CONN-SIL3	THD Connecteur 3 broches mâles
Connecteur	CPU	CONN-SIL4	THD Connecteur 4 broches mâles
LED bleue	LED BLEUE	L-9294QBC-D	LED bleue 3mm 3800mCd 20mA
LED verte	LED VERTE	L-9294CGCK	LED verte 3mm 1300mCd 20mA
Buzzer	BUZZER	MCKPT-G1210-3916	THD Fonctionnement Piezo Buzzer
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 75 mm
MCU	MICROCONTROLEUR	ATMEGA 328P	THD Boitier DIP28 8 bits 20 MHz

2.2. Typons

Référence du paragraphe : FAB_TYPONS

Rédacteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, TEMPLIER–BOURDA Tancrede

Relecteur : LAGOUARDE Dylan, PERON Nathan, BINNER Antoine

Compétences GEII : C1-35

Exigences client vérifiées : Sans objet

Top copper:

https://drive.google.com/file/d/1KRha0wAXbVS5hmNT03cexOVZ5rycAoaV/view?usp=drive_link

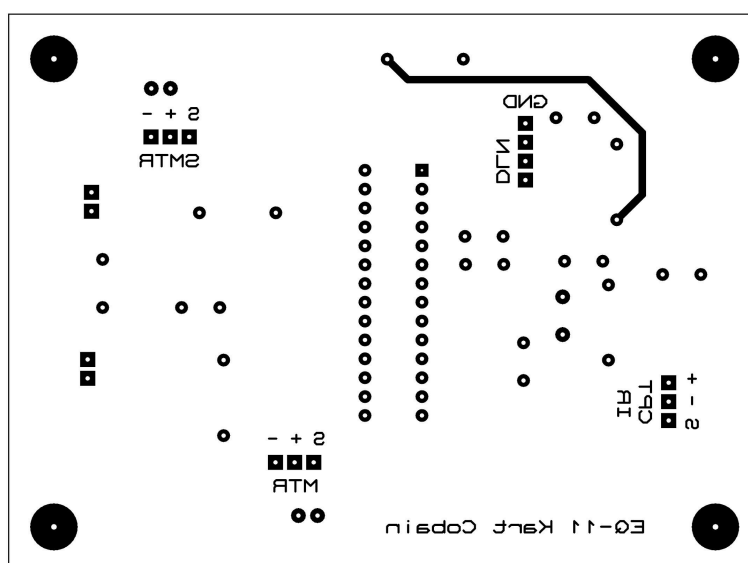


Schéma 1 : Typon Top Copper

Bottom copper:

https://drive.google.com/file/d/1VkXPmrPGBPeieBRGwkipKAMtp1P_H3JE/view?usp=drive_link

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDF_EQ11 Révision : 2 – 22/03/2024	5/10
----------------------------------	---	------

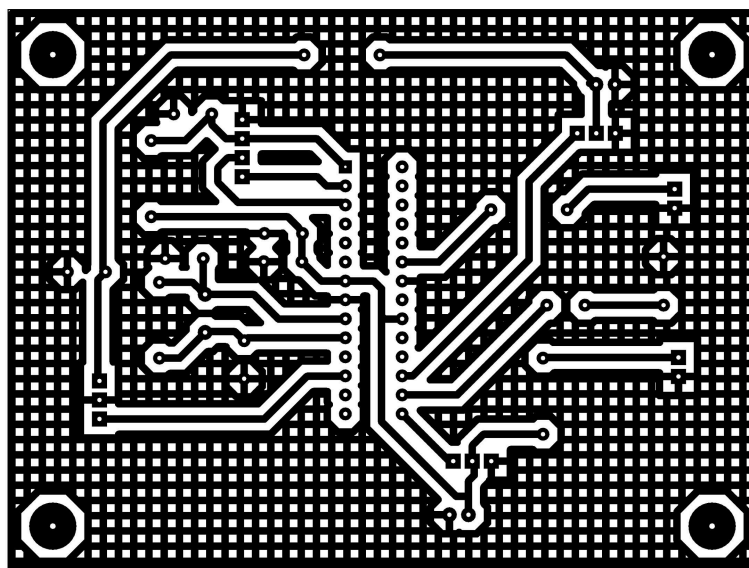


Schéma 2 : Typon Bottom Copper

Commentaires sur le document : Les typons sont représentés à l'échelle 1 afin de pouvoir être utilisés comme masque de gravure pour la réalisation du circuit imprimé.

2.3. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

Rédacteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo, TEMPLIER–BOURDA Tancrède

Relecteur : LAGOUARDE Dylan, PERON Nathan, BINNER Antoine

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : https://drive.google.com/file/d/1_2VuJgSCcGME84n04eqCOWnzasBK6zhT/view?usp=drive_link



Schéma 4 : Plan de perçage

+ 3mm (4) X 30th (60) * 40th (17)

Figure 4 : Légende du perçage

Commentaires sur le document : 30 th $\approx$ 0,8 mm ; 40 th $\approx$ 1mm ; 50 th $\approx$ 1,2 mm ; 60 th $\approx$ 1,5 mm.

2.4. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

Rédacteur : LE MEUR Malo, LAPLACE Mat-Théo

Relecteur : LAGOUARDE Dylan, PERON Nathan, TEMPLIER-BOURDA Tancrède, BINNER Antoine

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1-35

Fichier : https://drive.google.com/drive/folders/1DJlyVIBFWkJUi_Nhqe_nnkelM1L3d3GO?usp=drive_link

Kart A Hélice

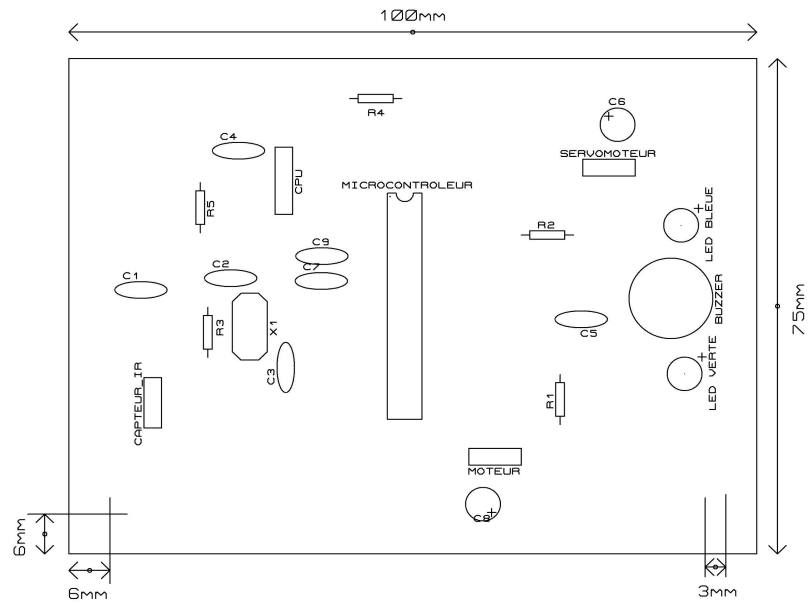


Schéma 3 : Schéma d'implantation

Commentaires sur le document : Ce typon à l'échelle 1, représente le placement de chaque composant sur la carte. Il faut commencer par placer les résistances puis les LED et placer le reste des composants du plus haut au moins haut.

3. Processus de fabrication du produit

Rédacteur : BINNER Antoine, Malo LE MEUR et Mat-Théo
LAPLACE,TEMPLIER–BOURDA Tancrède

Relecteur : PERON Nathan, LAGOUARDE Dylan

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1-36

L'ensemble des tâches à effectuer afin de fabriquer entièrement le produit et de s'assurer du niveau de qualité attendue est décrit dans la vidéo suivante : <https://eqrcode.co/a/ZPtBe1> => BUT 1ère Année/Semestre 1/Ressource n°4 - Comment fabriquer une carte électronique (composants THD) ?

Nous rappelons ici les étapes de la fabrication de la carte :

- Placer les typons sur la carte
- Mettre la carte dans l'insoleuse
- Rincer la carte dans le révélateur
- Graver la carte dans la salle de gravure
- Mettre la carte dans l'insoleuse sans les typons
- Rincer la carte dans le révélateur
- Découper et percer la carte
- Vérifier les micro-contacts/coupures entre les pistes de la carte avec le multimètre
- Souder les composant THD
- Vérifier les soudures à la binoculaire
- Vérifier les micro-contacts/coupures entre les pistes et les composants de la carte avec le multimètre

Nous téléversons ensuite le code dans le MCU à l'aide du Pin associé.

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphe en lien avec l'exigence	Statut
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet